

TOUCAIN

Chatbot IA conforme RGPD pour Sup Formation

Solutions d'hébergement et de mise en production

Tarifs publics relevés au 18 mai 2026

Client : Sup Formation

Note préliminaire

Périmètre du présent document

Le chatbot TOUCAIN a été développé et configuré dans le cadre d'un stage chez Sup Formation. La conception fonctionnelle, l'intégration sur le site et la mise au point des prompts sont déjà réalisées et offertes à l'école, sans aucune facturation.

Ce document a donc pour seul objet de présenter à Sup Formation les solutions techniques disponibles pour mettre TOUCAIN en production de façon pérenne, en conformité avec les exigences RGPD du client. Il ne contient aucune prestation à régler à un développeur, uniquement les coûts récurrents directs versés aux fournisseurs d'hébergement, d'API IA et de domaine.

Filtre appliqué aux fournisseurs

Ont été retenus uniquement les fournisseurs respectant l'ensemble des critères suivants :

- Société de droit européen ou suisse, non exposée au CLOUD Act américain.
- Datacenters situés en Union européenne ou en Suisse.
- Coût annuel total (hébergement + IA + domaine) inférieur à 1 000 € pour un trafic estimé entre 20 et 500 messages par jour.
- Possibilité de paiement annuel pour la partie hébergement.
- Plateforme permettant des mises à jour de sécurité automatiques.

Méthodologie de chiffrage

Les prix sont relevés directement sur les pages tarifaires officielles des fournisseurs. Tous les liens figurent en section 13. Conversion USD → EUR au taux indicatif de 0,92 € pour 1 \$.

Hypothèse de trafic : moyenne 150 messages/jour, pointe 500 messages/jour. Chaque message consomme 500 jetons d'entrée et 200 jetons de sortie en moyenne.

OVHcloud et Hetzner ont appliqué une hausse tarifaire au 1er avril 2026 (+18 % en moyenne). Les prix indiqués intègrent cette hausse.

1. Synthèse et tableau comparatif

Cinq scénarios principaux sont présentés, plus deux alternatives mentionnées en section 4 pour information. Tous sont conformes aux critères du client.

Scénario	Hébergeur	Pays	Spécifications	Total / an	Profil
1	Hetzner CX22	Allemagne	2 vCPU / 4 Go / 40 Go	~ 117 €	Le moins cher, performant
2	Hetzner CX32	Allemagne	4 vCPU / 8 Go / 80 Go	~ 145 €	Confort, marge de croissance
3	OVHcloud VPS Starter	France	2 vCPU / 2 Go / 40 Go	~ 100 €	Le moins cher en FR
4	OVHcloud VPS Value	France	2 vCPU / 4 Go / 80 Go	~ 168 €	RECOMMANDÉ
5	Scaleway DEV1-M	France	3 vCPU / 4 Go / 40 Go	~ 222 €	Cloud souverain Iliad

Recommandation

Le Scénario 4 (OVHcloud VPS Value, France) est recommandé. Justifications :

- Hébergeur français, infrastructure française, juridiction française — argument fort pour une école française qui valorise le cloud souverain.
- Configuration suffisante pour absorber le trafic projeté et trois années de croissance.
- Coût annuel inférieur à 170 € — entièrement dans le budget d'une école.
- Interface en français, support technique en français, facturation annuelle disponible.

Le Scénario 1 (Hetzner CX22, Allemagne) est la meilleure alternative si le budget doit être encore réduit : 117 €/an, soit 51 € de moins, en contrepartie d'un hébergement allemand.

2. Rappel du besoin client

1. Un chatbot intelligent répondant aux questions des prospects et étudiants sur les formations (Bachelor, BTS et MBA).
2. Conformité RGPD totale. Sont exclus : tout fournisseur soumis au droit américain (CLOUD Act) — AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, OpenAI, Anthropic, Cloudflare.
3. Volume estimé : 20 à 500 messages par jour.
4. Facturation annuelle pour la partie hébergement (préférence client).
5. Mises à jour automatiques de sécurité sur le serveur.
6. Autonomie totale après la mission : le client doit pouvoir gérer le chatbot lui-même ou via un autre prestataire technique de son choix.

3. Architecture technique commune à tous les scénarios

Quel que soit l'hébergeur retenu, l'architecture est identique. Seul le pays et le fournisseur du serveur changent.

Couche 1 — Hébergement (VPS Linux Debian/Ubuntu)

Un serveur virtuel européen avec mises à jour de sécurité automatiques activées dès le déploiement (unattended-upgrades) et sauvegardes quotidiennes chiffrées.

Couche 2 — Plateforme conversationnelle : Dify (déjà en place)

Plateforme open source d'orchestration de chatbots, auto-hébergée sur le VPS. Déjà entièrement configurée pour Sup Formation pendant le stage. Aucun coût de licence (Apache 2.0).

Couche 3 — Modèle d'IA : Mistral AI

Société française basée à Paris, infrastructure d'inférence en Union européenne. Seul fournisseur d'IA générative de niveau mondial entièrement européen et conforme RGPD. Trois modèles disponibles selon le besoin de qualité.

Couche 4 — Intégration sur le site Sup Formation

Script JavaScript déjà intégré pendant le stage. Bouton bulle (logo toucan) en bas à droite de chaque page, fenêtre de conversation au clic.

4. Détail des cinq scénarios

Scénario 1 — Hetzner CX22 (Allemagne)

Hetzner est l'un des plus grands hébergeurs européens, basé à Gunzenhausen en Allemagne. Société allemande, datacenters à Falkenstein, Nuremberg et Helsinki. Non soumise au CLOUD Act. Reconnu comme le meilleur rapport prix/performance d'Europe.

Composant	Mensuel	Annuel
Hetzner Cloud CX22 (2 vCPU, 4 Go RAM, 40 Go NVMe, 20 To trafic)	4,49 €	53,88 €
Sauvegardes automatiques (option 20 %)	0,90 €	10,80 €
API Mistral Small 3.1 (pleine charge 500 msg/jour)	3,04 €	36,48 €
Nom de domaine .fr (chez Gandi ou OVH)	0,67 €	8,00 €
SSL Let's Encrypt	0 €	0 €
TOTAL Scénario 1	9,10 €	~ 109 € / an

Avantages : coût annuel le plus bas, performances brutes excellentes, support technique réactif.

Limites : hébergement en Allemagne, interface admin en anglais.

Scénario 2 — Hetzner CX32 (Allemagne)

Variante plus puissante du scénario 1, recommandée si Sup Formation anticipe une croissance importante du trafic (au-delà de 500 messages/jour) ou souhaite ajouter d'autres services sur le même serveur (espace étudiant, intranet léger, etc.).

Composant	Mensuel	Annuel
Hetzner Cloud CX32 (4 vCPU, 8 Go RAM, 80 Go NVMe)	6,80 €	81,60 €
Sauvegardes automatiques (20 %)	1,36 €	16,32 €
API Mistral Small 3.1 (pleine charge)	3,04 €	36,48 €
Nom de domaine .fr	0,67 €	8,00 €
TOTAL Scénario 2	11,87 €	~ 142 € / an

Avantages : marge de manœuvre confortable pour les années à venir.

Limites : surdimensionné pour le trafic actuel — moins justifié si Sup Formation n'a pas de projet d'extension.

Scénario 3 — OVHcloud VPS Starter (France)

Entrée de gamme OVHcloud, le moins cher des VPS français. Suffisant pour un démarrage si le trafic réel reste autour de 20–100 messages/jour.

Composant	Mensuel	Annuel
OVHcloud VPS Starter (2 vCPU, 2 Go RAM, 40 Go SSD)	~ 4,71 €	~ 56,52 €
Option Sauvegarde automatique	~ 1,50 €	~ 18,00 €
API Mistral Small 3.1	3,04 €	36,48 €
Nom de domaine .fr chez OVHcloud	0,58 €	6,99 €
TOTAL Scénario 3	~ 9,83 €	~ 118 € / an

Avantages : le moins cher des hébergements français, fournisseur national, interface et support en français.

Limites : seulement 2 Go de RAM — limite si la base de connaissances grossit beaucoup (plusieurs centaines de documents).

Scénario 4 — OVHcloud VPS Value (France) — RECOMMANDÉ

Le meilleur compromis pour Sup Formation : hébergeur français, dimensionnement adapté, coût maîtrisé. Permet d'absorber sans souci les pics à 500 messages/jour et de stocker plusieurs centaines de documents dans la base de connaissances.

Composant	Mensuel	Annuel
OVHcloud VPS Value (2 vCPU, 4 Go RAM, 80 Go SSD)	~ 8,40 €	~ 100,80 €
Option Sauvegarde automatique	~ 2,00 €	~ 24,00 €
API Mistral Small 3.1 (pleine charge)	3,04 €	36,48 €
Nom de domaine .fr chez OVHcloud	0,58 €	6,99 €
TOTAL Scénario 4	~ 14,02 €	~ 168 € / an

Avantages : équilibre prix/performance optimal, hébergeur français, marge confortable pour 3 ans, certification ISO 27001.

Limites : ~50 € de plus que Hetzner CX22 — différence marginale au regard du gain en souveraineté.

Scénario 5 — Scaleway DEV1-M (France)

Scaleway est filiale du groupe Iliad (Free), 100 % français. Datacenter principal à Paris (DC3, DC5). Très bonne image « cloud souverain » dans l'écosystème tech français.

Composant	Mensuel	Annuel
Scaleway DEV1-M (3 vCPU, 4 Go RAM, 40 Go local SSD)	14,45 €	173,40 €
Object Storage pour sauvegardes (5 Go)	~ 0,50 €	~ 6,00 €
API Mistral Small 3.1	3,04 €	36,48 €
Nom de domaine .fr	0,67 €	8,00 €
TOTAL Scénario 5	~ 18,66 €	~ 224 € / an

Avantages : image « cloud souverain » très forte, infrastructure parisienne, économies possibles avec les Savings Plans (-25 % sur engagement annuel).

Limites : facturation à l'heure par défaut (annualisation possible via les Savings Plans). Légèrement plus cher qu'OVH à configuration équivalente.

5. Autres options mentionnées pour information

Infomaniak (Suisse) — Public Cloud / Jelastic

Hébergeur suisse écoresponsable. Datacenters à Genève et Zurich. La Suisse bénéficie d'une décision d'adéquation RGPD de la Commission européenne. Tarification au cloudlet (paiement à l'usage réel) à partir d'environ 1,85 €/mois pour des configurations minimales, montant final dépendant du dimensionnement. Pour une configuration équivalente à OVH VPS Value, prévoir un budget annuel comparable au scénario 4.

*Atout : engagement écologique fort (datacenter neutre carbone, électricité 100 % renouvelable).
Argument marketing intéressant pour une école.*

Tarifs : infomaniak.com/fr/hebergement/public-cloud

Outscale (France) — Cloud souverain certifié SecNumCloud

Filiale de Dassault Systèmes. Le plus haut niveau de souveraineté disponible en France (certification SecNumCloud de l'ANSSI). Plutôt orienté grand compte et secteur public. Tarification généralement supérieure aux scénarios listés ici (souvent au-dessus de 800–1 000 € par an pour une configuration équivalente).

À considérer uniquement si Sup Formation candidate à des marchés publics exigeant SecNumCloud.

Plus d'infos : outscale.com

6. Modes de gestion du contenu du chatbot

Sup Formation a exprimé le besoin de pouvoir mettre à jour le contenu du chatbot (programmes, tarifs, dates, FAQ) sans dépendance à un prestataire unique. Trois modes de gestion sont possibles, à choisir par Sup Formation et combinables dans le temps :

Mode A — Gestion interne par Sup Formation

Une personne désignée chez Sup Formation (assistant pédagogique, responsable communication, etc.) est formée pendant deux sessions de 1 h 30 et peut ensuite :

- Modifier les réponses du chatbot dans l'interface Dify (texte standard, comme dans un traitement de texte).
- Uploader un nouveau document dans la base de connaissances (par ex. « Brochure formations 2026.pdf ») — le chatbot s'en sert automatiquement pour répondre.
- Tester les changements avant publication (mode prévisualisation).
- Inviter d'autres personnes de l'équipe Sup Formation comme administrateurs.

Coût : 0 € / an. La formation est offerte dans le cadre du stage.

Important à comprendre : Dify n'est pas un outil pour développeurs, c'est une interface web grand public. Modifier une réponse revient à modifier un texte dans Gmail. Aucune compétence technique requise.

Mode B — Mise à jour ponctuelle par un prestataire externe

Si Sup Formation préfère externaliser la mise à jour, n'importe quelle agence web ou développeur indépendant peut intervenir directement sur l'interface Dify (les accès sont remis à Sup Formation, qui les délègue à qui elle veut). Tarif marché indicatif :

- Forfait « petites mises à jour » : 50–80 €/mois pour 1 à 2 heures d'intervention.
- Tarif à l'acte : 60–100 €/heure pour modifications ponctuelles.
- Refonte complète des prompts : 1 à 2 jours-homme, soit 400–900 €.

Aucune obligation : Sup Formation peut choisir un prestataire différent chaque année, ou ne rien dépenser certaines années si aucune mise à jour n'est nécessaire.

Mode C — Maintenance automatisée via document partagé

Astuce avancée : Sup Formation peut connecter un document Google Drive ou un dossier partagé à Dify (via la fonction « connecteurs » de Dify). Quand l'équipe pédagogique met à jour le document (« Catalogue 2026.docx », « Tarifs MBA.xlsx »), le chatbot intègre automatiquement les nouvelles informations à sa base de connaissances, sans même devoir ouvrir Dify.

Mise en place : 1 à 2 heures de configuration initiale (offert dans le cadre du stage). Ensuite : zéro intervention technique nécessaire.

Important : pour rester en conformité stricte RGPD, ce connecteur doit pointer vers un Drive professionnel hébergé chez un fournisseur européen (NextCloud auto-hébergé, Infomaniak kDrive, ou un Drive OVHcloud). L'usage d'un Google Drive standard remettrait en cause la conformité.

7. Conformité RGPD

Le client a exigé l'exclusion de tout fournisseur soumis au CLOUD Act américain. Cette exigence va au-delà de la simple localisation des données : elle exclut tout fournisseur dont la maison-mère est de droit américain, même s'il opère des datacenters en Europe.

Fournisseurs exclus et motif

Fournisseur	Motif d'exclusion
AWS (Amazon)	Société américaine. Soumise au CLOUD Act y compris pour ses régions Paris et Francfort.
Google Cloud Platform	Filiale d'Alphabet (USA). Même problème que AWS.
Microsoft Azure	Filiale de Microsoft (USA). Même problème.
OpenAI (ChatGPT, GPT-4)	Société américaine. Données traitées aux USA.
Anthropic (Claude)	Société américaine. Même problème qu'OpenAI.
Cloudflare	Société américaine (CDN, anti-DDoS).

Fournisseurs retenus et garanties

Fournisseur	Garanties RGPD
OVHcloud	Société française cotée à Paris (Octave Klaba). Infrastructure majoritairement française. Certifications ISO 27001, HDS, SecNumCloud (pour certaines offres).
Hetzner Online GmbH	Société allemande, datacenters Allemagne et Finlande. Aucune exposition au CLOUD Act. ISO 27001.
Scaleway	Filiale du groupe Iliad (Free), française. Datacenters parisiens. ISO 27001, HDS, certaines offres SecNumCloud.
Mistral AI	Société française basée à Paris. Infrastructure d'inférence en Union européenne. DPA conforme RGPD disponible.

Mesures complémentaires

- Signature d'un DPA (Data Processing Agreement) avec chaque sous-traitant.
- Tenue du registre des traitements (article 30 RGPD), remis à Sup Formation.
- Mentions d'information utilisateur affichées avant la première interaction avec le chatbot.
- Conservation limitée des journaux de conversation (30 jours par défaut, paramétrable).
- Procédure documentée de droit à l'effacement.
- Aucun cookie publicitaire, aucun traceur tiers, aucun Google Analytics.

8. Sécurité et mises à jour automatiques

Configuration mise en place sur le serveur quel que soit le scénario retenu, afin de garantir une protection durable contre les piratages sans intervention humaine régulière.

Niveau système d'exploitation

- unattended-upgrades activé : mises à jour de sécurité Debian/Ubuntu installées automatiquement chaque nuit.
- needrestart configuré pour redémarrer les services impactés sans intervention humaine.
- fail2ban actif : blocage automatique des tentatives d'intrusion (force brute SSH, attaques sur l'admin).
- Pare-feu UFW limitant les ports exposés au strict nécessaire (80, 443).
- Authentification SSH par clé uniquement, mot de passe désactivé, root SSH désactivé.

Niveau application (Dify)

- Watchtower : vérifie et applique automatiquement chaque jour les mises à jour des conteneurs Docker.
- Variables d'environnement chiffrées (secrets, clés API).
- HTTPS forcé partout, certificat renouvelé automatiquement (Let's Encrypt + Certbot).
- Accès à l'interface admin limité aux comptes autorisés par Sup Formation.

Niveau données

- Sauvegarde chiffrée quotidienne (rétention 7 jours), stockée dans un datacenter distinct.
- Chiffrement TLS 1.3 en transit, chiffrement disque LUKS au repos.
- Tests de restauration trimestriels documentés.

Niveau supervision

- Surveillance de disponibilité 24/7 (Uptime Kuma auto-hébergé, gratuit).
- Alerte e-mail vers le contact technique de Sup Formation en cas d'incident.
- Journalisation des accès admin conservée 90 jours.

9. Détail du coût API Mistral AI

Tarifs API officiels Mistral (mai 2026), USD par million de jetons :

Modèle	Prix entrée / 1M tokens	Prix sortie / 1M tokens
Mistral Small 3.1 (recommandé)	0,20 \$	0,60 \$
Mistral Medium 3	1,00 \$	3,00 \$
Mistral Large 3	2,00 \$	6,00 \$

Coût annuel selon le modèle et le volume réel

Modèle	150 msg/jour (moyenne)	500 msg/jour (pic)
Mistral Small 3.1	~ 12 € / an	~ 36 € / an
Mistral Medium 3	~ 55 € / an	~ 182 € / an
Mistral Large 3	~ 110 € / an	~ 364 € / an

Recommandation : démarrer avec Mistral Small 3.1, largement suffisant pour des FAQ d'école. Bascule vers Medium possible en 30 secondes dans Dify si la qualité de réponse s'avère insuffisante après quelques semaines en production.

Important : facturation à l'usage réel, sans abonnement minimum. Si le trafic baisse, la facture baisse.

10. Passation et autonomie de Sup Formation

Le projet est structuré pour garantir l'autonomie totale de Sup Formation dès la fin du stage.

Tous les comptes au nom de Sup Formation

Aucun compte fournisseur n'est créé au nom du stagiaire ou d'un prestataire externe. Tout est ouvert directement avec :

- E-mail générique de Sup Formation (ex. tech@supformation.fr).
- Moyen de paiement de Sup Formation.
- Coordonnées juridiques de Sup Formation.

Comptes concernés : hébergeur (OVH / Hetzner / Scaleway), Mistral AI, registrar domaine, accès Dify admin.

Livrables remis

- Accès administrateur complet au serveur (clés SSH, mot de passe console).
- Accès administrateur complet à l'interface Dify.
- Documentation technique : architecture, procédures de sauvegarde et restauration, mises à jour, ajout d'un administrateur.
- Documentation fonctionnelle illustrée : « Comment modifier une réponse », « Comment ajouter une formation », « Comment tester un changement ».
- Tutoriel vidéo de 30 à 45 minutes couvrant les opérations courantes.
- Liste de 3 à 5 prestataires français capables de reprendre la maintenance, avec leurs coordonnées.

Indépendance technologique

Aucun composant propriétaire :

- Dify : licence Apache 2.0, open source, aucune licence à payer.
- Conteneurs Docker portables : un autre prestataire peut redéployer ailleurs en quelques heures.
- Export complet de la base de connaissances en deux clics depuis Dify.
- Aucune clause d'exclusivité, aucun verrouillage.

11. Récapitulatif financier global

Coût annuel TOTAL pour Sup Formation, selon le scénario retenu. Aucune prestation de développeur n'est facturée (travail offert dans le cadre du stage).

Poste	Sc. 1 Hetzner CX22	Sc. 2 Hetzner CX32	Sc. 3 OVH Starter	Sc. 4 OVH Value
Hébergement VPS	54 €	82 €	57 €	101 €
Sauvegardes	11 €	16 €	18 €	24 €
API Mistral Small (pleine charge)	36 €	36 €	36 €	36 €
Nom de domaine .fr	8 €	8 €	7 €	7 €
TOTAL / AN	~ 109 €	~ 142 €	~ 118 €	~ 168 €

Le scénario 5 (Scaleway DEV1-M) revient à environ 224 €/an, présenté en détail en section 4.

Projection sur 3 ans (scénario 4 recommandé)

Année	Coût annuel	Cumul
Année 1	~ 168 €	168 €
Année 2	~ 168 €	336 €
Année 3	~ 168 €	504 €

12. Calendrier de mise en production

Le chatbot étant déjà fonctionnel, la mise en production est rapide.

Semaine	Étape
S1	Validation du scénario retenu par Sup Formation. Ouverture des comptes (hébergeur, Mistral AI, registrar) au nom de Sup Formation.
S2	Installation et durcissement du serveur, déploiement de Dify, migration de la configuration actuelle.
S3	Tests croisés, recette avec Sup Formation, ajustements éventuels.
S4	Mise en production, sessions de formation des administrateurs Sup Formation, remise officielle de la documentation, transfert des accès.

13. Sources tarifaires

Tarifs relevés au 18 mai 2026 sur les pages officielles :

- OVHcloud — gamme VPS France : ovhcloud.com/fr/vps
- Hetzner Cloud — toutes gammes : hetzner.com/cloud
- Hetzner — communiqué hausse tarifaire 2026 : hetzner.com/pressroom/statement-price-adjustment
- Scaleway — tarifs instances : scaleway.com/fr/tarifs/virtual-instances-pricing
- Infomaniak — Public Cloud : infomaniak.com/fr/hebergement/public-cloud
- Outscale (Dassault) : outscale.com
- Mistral AI — tarifs API : mistral.ai/pricing
- Évolutions tarifaires OVH 2026 : [blog.ovhcloud.com — évolutions tarifaires](https://blog.ovhcloud.com/evolutions-tarifaires)
- Analyse hausse VPS 2026 : repha.fr/tarification-vps-2026
- Dify (plateforme open source) : dify.ai

— Fin du document —